Інструкція до практичної роботи №100
ТЕМА: "Створення власного проекту (продовження)."

Мета роботи. Удосконалити програму-фотоальбом із ПР99: організувати циклічний перегляд, пошук фото за назвою файла, слайд-шоу на таймері, збереження копії зображення та розширений рядок стану.

Теоретичні відомості

C++ Builder надає зручні та прості у застосуванні засоби для роботи з графічними файлами растрових зображень (бітових образів у форматі *.bmp, піктограм *.ico чи метафайлів *.wmf (*.emf)). Для цього визначено похідні від базового класу TGraphic, який надає мінімальний стандартний інтерфейс для роботи з графікою, об'єктні класи TBitmap, TIcon та TMetafile. З цих класів клас TBitmap є єдиним графічним класом з канвою.

Канва (властивість Canvas) графічних компонентів дозволяє програмістові при роботі з графікою не вникати в проблеми стеження за системними ресурсами, а лише визначити властивості та характеристики графічних інструментів для використовуваних компонентів.

Зазвичай робота з зображенням провадиться лише з частиною, яка відкрита для доступу через контейнерний клас TPicture. Він є інкапсульований у клас TImage і візуальний компонент TImage, як їхній основний компонент та має можливість роботи з іконками, bmp-файлами і метафайлами. А при долученні заголовного файла jpeg.hpp можна опрацьовувати файли форматів *.jpeg, *.jpg.

Методи LoadFromFile() та SaveToFile()дозволяють динамічно завантажувати та зберігати файли зображень форматів bmp та ico до компонентів типу TImage:

```
Image1->Picture->LoadFromFile("1.bmp");
Image1->Picture->SaveToFile("2.bmp");
або
Image1->Picture->LoadFromFile("1.ico");
Image1->Picture->SaveToFile("2.ico");
```

Для того, щоби звертатися до метафайлів формату emf (оновлена версія формату метафайлів фірми Microsoft), слід скористатися властивістю Enhanced, встановивши її в значення true. Значення false властивості Enhanced використовується для більш старої версії метафайлів wmf.

```
Image1->Picture->Metafile->Enhanced=true;
Image1->Picture->LoadFromFile("1.emf");
Image1->Picture->SaveToFile("2.emf");
```

Що стосується візуального компонента TImage, то він призначений для розміщення на формі графічного зображення (бітового образу, піктограми чи метафайла). Більшість властивостей цього компонента є такі самі, як і багатьох інших компонентів (розташування зображення на формі, його розміри тощо). Зосередимо увагу на "нестандартних" властивостях цього компонента:

Picture – контейнер для завантаження файлів зображень чи то при створенні форми чи програмно за допомогою методів LoadFromFile() та SaveToFile();

AutoSize – значення true цієї властивості автоматично змінює (збільшує чи зменшує) розміри контейнера до розмірів зображення;

Stretch – значення true цієї властивості вписує (розтягує чи стискає) зображення у рамки компонента, але оскільки навряд чи реально встановити розміри Image точно пропорційними розміру малюнка, то зображення спотвориться. Тому встановлювати Stretch у true доцільно лише для візерунків, але не для картинок. Властивість Stretch не діє на зображення піктограм ico, які не можуть змінювати свої розміри;

Center – вказує, чи потрібно центрувати зображення у межах компонента. Ігнорується, якщо Autosize = true або якщо Stretch = true і зображення не є піктограмою (ico);

IncrementalDisplay – якщо true, то при завантаженні великих файлів вони будуть відбиватися частинами по мірі завантаження;

Transparent – прозорість фону, яку можна використовувати для накладення зображень одне на одне, щоби верхня картинка не затуляла нижню. Одне з можливих застосувань цієї властивості – накладення на картинку написів, виконаних у вигляді бітової матриці. Кольором прозорості береться колір лівого нижнього кутового пікселя.

Canvas – програмно доступна властивість, яка містить канву для виведення растрового зображення (але не піктограми чи метафайла!).

Для доступу до графічних файлів у C++ Builder існують спеціальні компоненти на закладці Dialogs:

OpenPictureDialog

– відкрити рисунок. Реалізує спеціальне вікно вибору графічних файлів з можливістю попереднього переглядання рисунків;

SavePictureDialog

– зберегти рисунок. Реалізує спеціальне вікно зберігання графічних файлів з можливістю попереднього переглядання рисунків.

Усі властивості цих компонентів однакові, тільки їх сенс дещо різний для відкриття і закриття файлів:

FileName – основна властивість, в якій повертається у вигляді рядка обраний користувачем файл. Значення цієї властивості можна задати і перед зверненням до діалогу;

Filter – фільтр, який задає один, декілька чи усі доступні типи графічних файлів зі списку: *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.ico; *.emf; *.wmf. Один від одного шаблони відокремлюються вертикальними рисками;

FilterIndex – визначає номер фільтра, який буде за замовчуванням показаний користувачеві у момент відкриття діалогу. Наприклад, значення FilterIndex = 1 задає за замовчуванням перший фільтр;

InitialDir – визначає початковий каталог, який відкриється у момент початку роботи користувача з діалогом. Якщо значення цієї властивості не задане, то відкриється поточний каталог чи той, який був відкритий при останньому зверненні користувача до відповідного діалогу;

DefaultExt – визначає значення розширення файла за замовчуванням. Якщо значення цієї властивості не задане, користувач повинен вказати у діалозі повне ім’я файла з розширенням. Якщо ж задати значення DefaultExt, то користувач може писати у діалозі ім’я без розширення. У цьому разі буде прийнято задане розширення;

Title – дозволяє задавати заголовок діалогового вікна. Якщо цю властивість не задано, вікно відкривається із заголовком, визначеним операційною системою;

Options – визначає умови вибору файла. Множина опцій, які можна встановлювати програмно чи під час проектування, основні з яких:

- ofAllowMultiSelect – дозволяє користувачеві вибирати декілька файлів;
- ofCreatePrompt – у разі, якщо користувач написав ім'я неіснуючого файла, з'явиться зауваження і запит, чи треба створити файл із заданим ім'ям;
- ofEnableIncludeNotify – дозволяє посилати в діалог повідомлення;
- ofEnableSizing – дозволяє користувачеві змінювати розмір діалогового вікна;
- ofFileMustExist – у разі, якщо користувач написав ім'я неіснуючого файла, з'явиться повідомлення про помилку;
- ofNoChangeDir – після клацання користувача на кнопці "OK" відновлює поточний каталог, незалежно від того, який каталог був відкритий при пошуку файла;
- ofPathMustExist – генерує повідомлення про помилку, якщо користувач вказав в імені файла неіснуючий каталог;
  - ofOverwritePrompt – у разі, якщо при збереженні файла користувач написав ім'я існуючого файла, з'явиться зауваження, що файл з таким ім'ям існує, і запит до користувача переписати існуючий файл;
  - ofHideReadOnly – видаляє з діалогу індикатор "Відкрити тільки для читання";
  - ofReadOnly – за замовчуванням встановлює індикатор "Відкрити тільки для читання" при відкритті діалогу.

За замовчуванням усі опції, окрім ofHideReadOnly, є вимкнені. Проте, як видно з їхнього опису, більшість з них доцільно встановлювати перед викликом діалогів.

Якщо ви дозволяєте за допомогою опції ofAllowMultiSelect множинний вибір файлів, то список обраних файлів можна прочитати у властивості Files типу TStrings.

Проілюструємо на прикладі роботу з компонентами Image, OpenPicture-Dialog, SavePictureDialog та методами LoadFromFile() та SaveToFile().

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Працюйте з власним проєктом із ПР99 (тема альбому «Місто», не менше 6 фото). Параметр слайд-шоу залежить від N (mod — остача від ділення):

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Проєкт	копія проєкту ПР99 вашого варіанта	тема «Місто», 6 фото
Інтервал слайд-шоу	T = 1000 + 500·(N mod 4) мс	T = 2500 мс

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР100 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Працюйте з копією проєкту ПР99 (не змінюйте оригінал); заголовок форми — «Фотоальбом: тема — 2»; нові кнопки мають напис, як у завданні; у звіті опишіть для кожного кроку, що змінили.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Завдання. Доповнити програму-фотоальбом із ПР99 циклічним переглядянням, пошуком фото за назвою файлу, слайд-шоу, збереженням копії фото й розширеним рядком стану.

1. Створіть папку Прізвище_ПР100, скопіюйте в неї проєкт ПР99 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res, photo.dat і фотографії), відкрийте його й переконайтеся, що альбом працює. У ПР99 є помилка: список завантажується з файла albom (photo.dat), а команда «Зберегти» записує його у photo.txt, тому зміни не повертаються при запуску. Виправте Button5Click і додайте таке саме збереження в подію OnClose форми:

```
ListBox1->Items->SaveToFile(albom);
```

Приклад: після додавання фото й натискання «Зберегти» файл photo.dat містить повний список; після перезапуску програми альбом відображається з усіма фото.

2. Зробіть перегляд циклічним. Button1 («Наступне фото») після останнього фото переходить до першого; нова кнопка Button6 («Попереднє фото») після першого фото переходить до останнього. Якщо альбом порожній, виведіть ShowMessage("Альбом порожній") і нічого не змінюйте:

```
if (ListBox1->Items->Count == 0) { ShowMessage("Альбом порожній"); return; }
if (ListBox1->ItemIndex < ListBox1->Items->Count - 1) ListBox1->ItemIndex++;
else ListBox1->ItemIndex = 0;   // для «Попереднього»: ItemIndex-- або Count-1
ListBox1Click(NULL);
```

Приклад (N = 7): альбом із 6 фото: на останньому фото «Наступне» показує перше; на першому «Попереднє» показує останнє (6-е); у порожньому альбомі — «Альбом порожній».

3. Додайте пошук. Розмістіть поле Edit1 («Частина назви файла») і кнопку Button7 («Знайти»). Пошук починається з фото, наступного за поточним, іде по колу, не залежить від регістру літер і показує перше знайдене фото. Якщо збігів немає — ShowMessage("Фото не знайдено"):

```
AnsiString s = LowerCase(Edit1->Text);  int cnt = ListBox1->Items->Count;
for (int k = 1; k <= cnt; k++)
{ int i = (ListBox1->ItemIndex + k) % cnt;
  if (AnsiPos(s, LowerCase(ListBox1->Items->Strings[i])) > 0)
  { ListBox1->ItemIndex = i; ListBox1Click(NULL); return; } }
ShowMessage("Фото не знайдено");
```

Приклад (N = 7): у пошуку «park» (будь-який регістр) програма знаходить файл Park_01.jpg; пошук повторним натисканням переходить до наступного збігу; для рядка «xyz» — «Фото не знайдено».

4. Додайте слайд-шоу. Розмістіть компонент Timer1 (закладка System): Enabled = false, Interval — за вашим варіантом (див. таблицю). Кнопка Button8 («Слайд-шоу») вмикає й вимикає таймер, а її напис змінюється між «Слайд-шоу» і «Стоп». Подія Timer1Timer показує наступне фото (виклик Button1Click(NULL)). Під час слайд-шоу кнопки «Видалити», «Змінити» та «Долучити» мають бути недоступні (Enabled = false):

```
Timer1->Enabled = !Timer1->Enabled;
Button8->Caption = Timer1->Enabled ? "Стоп" : "Слайд-шоу";
Button2->Enabled = Button3->Enabled = Button4->Enabled = !Timer1->Enabled;
```

Приклад (N = 7): Timer1,Interval = 2500 мс (1000 + 500·(N mod 4)); після натискання «Слайд-шоу» фото змінюються кожні 2,5 с, напис кнопки — «Стоп», інші кнопки недоступні,

5. Додайте збереження копії поточного фото: кнопка Button9 («Зберегти копію») і компонент SavePictureDialog1. Розширення за замовчуванням має збігатися з форматом поточного фото:

```
AnsiString ext = ExtractFileExt(ListBox1->Items->Strings[ListBox1->ItemIndex]);
ext.Delete(1, 1);  SavePictureDialog1->DefaultExt = ext;
if (SavePictureDialog1->Execute())
  Image1->Picture->SaveToFile(SavePictureDialog1->FileName);
```

Приклад: фото Park_01.jpg зберігається як Park_01_copy.jpg; діалог запитує ім'я з розширенням jpg за замовчуванням.

6. Додайте третю секцію до StatusBar1 (Panels->Add() у FormCreate, ширина 150) і виводьте в ній рядок «Фото і з n; Ш×В», де і — номер поточного фото, n — кількість фото в альбомі, Ш і В — ширина й висота зображення в пікселях (Image1->Picture->Width і Height). Оновлюйте його в кінці ListBox1Click:

```
StatusBar1->Panels->Items[2]->Text = "Фото " + IntToStr(ListBox1->ItemIndex + 1)
  + " з " + IntToStr(ListBox1->Items->Count) + "; "
  + IntToStr(Image1->Picture->Width) + "×" + IntToStr(Image1->Picture->Height);
```

Приклад (N = 7): «Фото 2 з 6; 800×600» (залежно від розмірів вашого зображення).

7. Перевірте програму: перегляд по колу в обидва боки, пошук (наявна й відсутня назва), слайд-шоу, збереження копії, порожній альбом. Збережіть проєкт (Save All), продемонструйте програму викладачеві й закінчіть роботу.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Виправлення збереження альбому, циклічний перегляд	2 бали	2
Пошук фото за назвою	3 бали	3
Слайд-шоу (Timer)	3 бали	3
Збереження копії фото	2 бали	2
Рядок стану (Фото і з n; Ш×В)	1 бал	1
Контрольні питання	відповіді у звіті	1

Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не працює пошук чи слайд-шоу, не оброблено порожній альбом, альбом не зберігається) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити інтервал слайд-шоу чи формат рядка стану). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як перевірити, що ItemIndex не вийшов за межі списку ListBox?
2. Для чого потрібен Timer і що задають його властивості Interval та Enabled?
3. Як знайти підрядок у рядку (AnsiPos) і навіщо перед порівнянням використовують LowerCase?
4. Як зберегти зображення з компонента Image у файл і як узгодити розширення файла з форматом?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.